__________学院__________班　序号__________姓名__________

# 习题四

## 一、选择题

1．如图 4-1 所示，$abc$ 是弯成直角的导线，$ab=40\text{cm}$，$bc=30\text{cm}$，通以电流 $I$，并放在和均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直的平面内，则导线所受到磁场力为 [　 ]

（A）$0.3IB$；　（B）$0.4IB$；　（C）$0.5IB$；　（D）$0.7IB$。

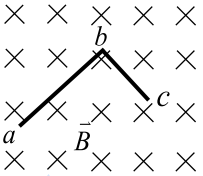

图 4-1

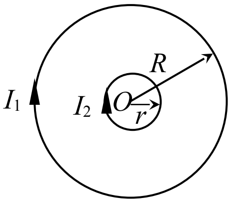

图 4-2

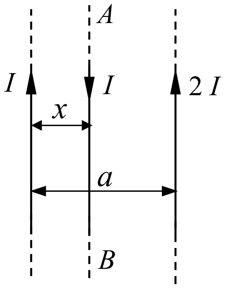

图 4-3

2．两个在同一平面内的同心圆线圈，大圆半径为 $R$，通有电流 $I_1$，小圆半径为 $r$，通有电流 $I_2$，电流方向如图 4-2 所示，且 $r<<R$，那么，在小线圈从图示位置转到两线圈平面相互垂直位置的过程中，磁力矩所作的功 $A$ 为 [　 ]

（A）$-I_2\frac{\mu_0 I_1}{R}\pi r^2$；　（B）$-I_2\frac{\mu_0 I_1}{2R}\pi r^2$；　（C）$I_2\frac{\mu_0 I_1}{R}\pi r^2$；　（D）$I_2\frac{\mu_0 I_1}{2R}\pi r^2$。

3．如图 4-3 所示，平行放置在同一平面内的载流长直导线，要使 $AB$ 导线受的安培力等于零，则 $x$ 的值为 [　 ]

（A）$\frac{1}{3}a$；　（B）$\frac{2}{3}a$；　（C）$\frac{1}{2}a$；　（D）$\frac{3}{4}a$。

4．如图 4-4，匀强磁场中有一矩形通电线圈，它的平面与磁场平行，在磁场作用下，线圈发生转动，其方向是 [　 ]

（A）$ab$ 边转入纸内，$cd$ 边转出纸外；

（B）$ab$ 边转出纸外，$cd$ 边转入纸内；

（C）$ad$ 边转入纸内，$bc$ 边转出纸外；

（D）$ad$ 边转出纸外，$bc$ 边转入纸内。

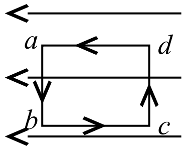

图 4-4

## 二、填空题

1．电流为 $I$，磁矩为 $\vec{P}_m$ 的线圈置于磁感应强度 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，$\vec{P}_m$ 与 $\vec{B}$ 方向相同，求通过线圈的磁通量 $\Phi=$______；线圈所受的磁力矩 $\vec{M}$ 的大小 $M=$________。

更多考试真题
请扫码获取

五山情报站

2．如图 4-5 所示，某瞬间 a 点有一质子 A 以 $v_a=10^7$ m/s 沿图所示方向运动。相距 $r=10^{-4}$cm 远处的 b 点，有另一质子 B 以 $v_b=2\times10^3$ m/s 沿图所示方向运动。$v_a$、$v_b$ 与 r 在同一平面内，求：（1）质子 A 经过 a 点的瞬间在 b 点所产生的磁感应强度的大小__________；（2）b 点的质子所受洛伦兹力的大小__________。

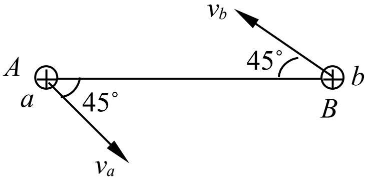

图 4-5

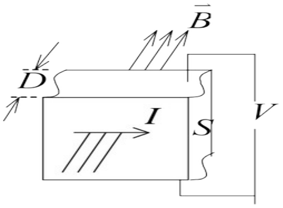

图 4-6

3．一个通有电流 I 的导体，厚度为 D，放置在磁感强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导体的侧表面，如图 4-6 所示，则导体上下两面的电势差为 $V=AIB/D$（其中 A 为一常数）。则上式中 A 定义为______系数，且 A 与导体中的载流子数密度 n 及电荷 q 之间的关系为_____________。

4．一电子在 $B=20\times10^{-4}$T 的磁场中沿半径为 $R=2.0$cm 的螺旋线运动，螺距为 $h=5.0$cm，如图 4-7 所示。（1）这电子速度的大小_

___________；（2）方向 $\alpha=$______。

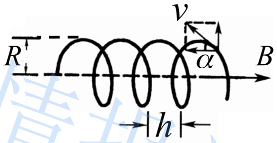

图 4-7

5．一个速度 $\vec{v}=\left(4.0\times10^5\vec{i}+7.2\times10^5\vec{j}\right)$m/s 的电子，在均匀磁场中受到的力为 $\vec{F}=\left(-2.7\times10^{-13}\vec{i}+1.5\times10^{-13}\vec{j}\right)$N。如果 $B_x=0$，则 $\vec{B}=$___________。

## 三、计算题

1．如图 4-8 所示，一长直导线通有电流 $I_1=20$A，其旁置一导线 ab，通以电流 $I_2=10$A，求导线 ab 所受的作用力的大小和方向。

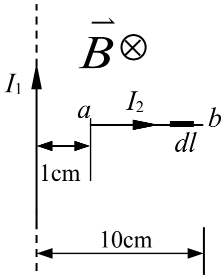

图 4-8

2．有一圆线圈直径 8 厘米，共 12 匝，通电流 5 安培，将此线圈置于磁感应强度为 0.6 特斯拉的均匀磁场中。试求：（1）作用在线圈上的最大转矩是多少？（2）线圈平面在什么位置时转矩是（1）中的一半？

3．如图 4-9 所示，盘面与均匀磁场 $B$ 成 $\varphi$ 角的带电圆盘，半径为 $R$，电量 $Q$ 均匀分布在表面上，当圆盘以角速度 $\omega$ 绕通过圆盘中心与盘面垂直的轴线转动，求圆盘在磁场中所受的磁力矩。

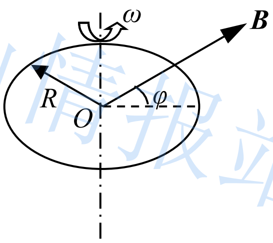

图 4-9

4．截面积为 $S$、密度为 $\rho$ 的铜导线被弯成正方形的三边，可以绕水平轴 $OO'$ 转动，如图 4-10 所示。导线放在方向竖直向上的匀强磁场中，当导线中的电流为 $I$ 时，导线离开原来的竖直位置偏转一个角度 $\theta$ 而平衡。求磁感应强度。若 $S=2\text{mm}^2$，$\rho=8.9\text{g/cm}^3$，$\theta=15^\circ$，

$I=10\mathrm{A}$，问磁感应强度大小为多少?

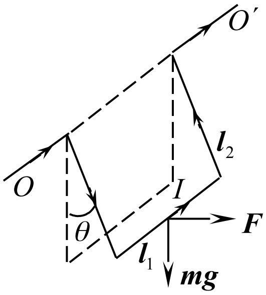

图 4-10

5．一半径为 $R=0.1\mathrm{m}$ 的半圆形闭合线圈，载有电流 $I=10\mathrm{A}$，放在均匀磁场中，磁场方向与线圈面平行，如图 4-11 所示。已知 $B=0.5\mathrm{T}$。求

（1）线圈所受力矩的大小和方向（以直径为转轴）；

（2）若线圈受力矩的作用转到线圈平面与磁场垂直的位置，则力矩做功多少?

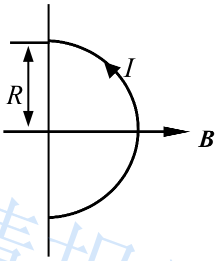

图 4-11